



Aula 5 — Arquitetura de Nuvem e Alta Disponibilidade na AWS

Laboratório Completo: EC2 Windows + IIS + ALB + Auto Scaling + CloudWatch

LABORATÓRIO PRÁTICO

AWS CLOUD

Parte 0 — Visão Geral do Laboratório

Arquitetura Final Construída



Application Load Balancer

1 ALB distribuindo tráfego entre instâncias EC2



EC2 Windows Server

2 instâncias Windows Server com IIS na porta 80



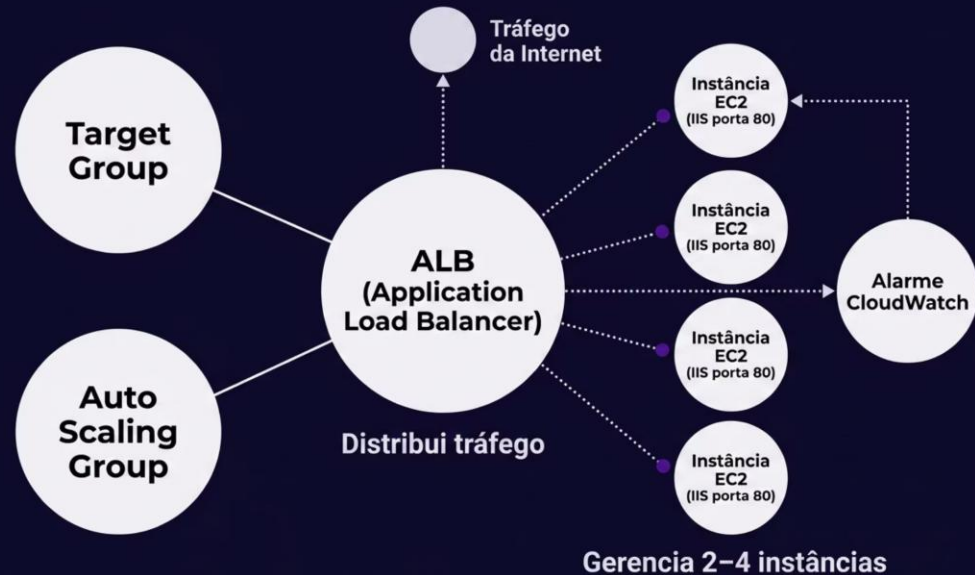
Auto Scaling Group

Escala de 2 a 4 instâncias automaticamente



CloudWatch Alarm

Alarme de CPU acima de 70% com Launch Template



Parte 1 — Criação da Instância Windows

1.1 Criar Instância EC2 — Serviço: Amazon EC2

Configurações Principais

01

Acessar EC2 Console

Navegar até o painel do Amazon EC2

02

Clicar em Launch Instance

Nome: Windows-Web-Server

03

Selecionar AMI

Windows Server2022 Base

04

Tipo de Instância

t3.micro

Rede e Armazenamento

Key Pair

Criar ou selecionar existente — **obrigatório para RDP**

Network

VPC: **Teste-VPC** | Subnet: **Public Subnet** | Auto-assign Public IP: **ENABLED**

Security Group

Criar SG: **Teste-SG**

Storage

30 GB gp2 — depois clicar em Launch Instance



Regras do Security Group — Teste-SG

INBOUND — Tráfego de Entrada

Protocolo	Porta	Origem
RDP TCP	3389	My IP
HTTP TCP	80	0.0.0.0/0

OUTBOUND — Tráfego de Saída

-  Todo o tráfego de saída é permitido (All traffic allowed)

Armazenamento

- 30 GB gp2 — Volume padrão para Windows Server
- Suficiente para SO + IIS + aplicações de teste

-  Após configurar todas as opções, clique em **Launch Instance** para criar a instância.

Parte 2 — Acesso RDP ao Windows Server

2.1 Obter Senha do Windows

- 1 Selecionar instância
- 2 Clicar em Connect → Aba RDP Client
- 3 Download do arquivo .rdp
- 4 Clicar em Get Password
- 5 Upload do KEY PAIR (.pem) e Decriptar senha

2.2 Conexão via RDP



Ferramenta: Remote Desktop Connection (mstsc)

01

Abrir mstsc

Remote Desktop Connection no Windows

02

Inserir Public IP

IP público da instância EC2

03

Usuário: Administrator

Senha: **senha decriptada** obtida no passo anterior



Parte 3 — Configurar IIS (HTTP Server na Porta 80)

3.1 Instalar IIS — Dentro do Windows Server

1

Server Manager

Abrir o Server Manager no Windows Server

2

Add Roles and Features

Role-based installation → Local server

3

Web Server (IIS)

Selecionar role + IIS Management Console + Default features

4

Install

Aguardar conclusão da instalação do IIS

3.2 Teste Local e Página Personalizada do IIS

Teste Local do IIS

Abrir o navegador dentro do Windows Server e acessar:

http://localhost

✔ Resultado esperado: Página padrão do IIS exibida com sucesso

 Criar Página de Teste Personalizada

Navegar até o caminho do diretório raiz do IIS:

Editar o arquivo com o seguinte conteúdo HTML:

Ê ÒĚ Ĭ ŃŌŃŌŌĈĖĜĤĴ ÒŌŃŌŔĈĖĈŌĈĖ

Este conteúdo será exibido quando o ALB rotear tráfego para esta instância, permitindo identificar qual servidor está respondendo.

Parte 4 — Criar Target Group (ALB)

Serviço: Elastic Load Balancing — 4.1 Criar Target Group

1	Tipo Instances
2	Name tg-teste-alb
3	Protocol / Port HTTP / 80
4	VPC Teste-VPC
5	Health Check Protocol: HTTP Path: /

4.2 Registrar Instâncias

 Selecionar as instâncias abaixo e adicionar na porta 80:

- i-xxxx Windows-Web-Server
- i-xxxx Windows-Web-Server-1

Adicionar como **pending** e finalizar o registro.

4.3 Verificação de Integridade

Status	Ação
 HEALTHY	Tudo certo, prosseguir
 UNHEALTHY	Verificar IIS e SG porta 80

Parte 5 — Criar Application Load Balancer (ALB)

5.1 Criar ALB

Name

Teste-ALB

Scheme

Internet-facing

IP Type

IPv4

VPC

Teste-VPC

Subnets

3 subnets públicas (multi-AZ)

Security Group

Teste-SG

5.2 a 5.4 — Listener, Criação e Teste do ALB

5.2 Configuração do Listener

Protocol

HTTP

Port

80

Default Action

Forward to: tg-teste-alb

5.3 Criar ALB

 Após criar, aguardar o status ficar **ACTIVE** no console da AWS.

5.4 Teste do ALB

Acessar o DNS do ALB no navegador:

`http://DNS-do-ALB`

 Resultado esperado: Página IIS de uma das instâncias carregada com sucesso

Parte 6 — Validar Balanceamento de Carga

6.1 Teste de Distribuição entre Servidores

Editar index.html em cada instância

Servidor 1 — conteúdo do arquivo:

```
<h1>Servidor 1</h1>
```

Servidor 2 — conteúdo do arquivo:

```
<h1>Servidor 2</h1>
```

 Recarregar o endereço do ALB várias vezes no navegador para observar a alternância.

Resultado Esperado

Requisição 1

ALB roteia para Servidor 1

Requisição 2

ALB roteia para Servidor 2

 **Alternância entre servidores** confirmada — balanceamento funcionando corretamente!



Parte 7 — CloudWatch (Monitoramento)

Serviço: Amazon CloudWatch

7.1 Acessar Métricas de CPU

01

CloudWatch → Metrics → EC2

02

Selecionar CPUUtilization

InstancedId 1 e InstancedId 2

03

Gráfico: Média 5 minutos

7.2 Criar Alarme de CPU

Métrica

CPUUtilization

Condição

Maior que 70%

Nome do Alarme

HighCPUAlarm

7.3 Ação (Opcional)

- ☐ Selecionar **SNS Topic** para notificação por e-mail, ou deixar sem ação para fins de laboratório.

Parte 8 — Auto Scaling Group (ASG)

Serviço: Amazon EC2 Auto Scaling — 8.1 Criar Launch Template

Launch Template

Nome: Windows-Web-Server-Template

AMI	Instance Type
Windows Server 2022	t3.micro
Security Group	User Data
Teste-SG	Opcional: IIS auto install

8.2 a 8.8 Criar Auto Scaling Group

Nome: Lab-ASG

Parâmetro	Valor
Launch Template	Windows-Web-Server-Template
VPC	Teste-VPC
Subnets	Public-Subnet-1, Public-Subnet-2
Desired	2
Minimum	2
Maximum	4
Load Balancer	Teste-ALB (existing)
Health Check	ELB



Resultado: 2 instâncias criadas automaticamente

Parte 9 — Testes Obrigatórios



Teste 1 — Load Balancer

Acessar <http://DNS-ALB> e validar que a aplicação está funcionando corretamente com resposta das instâncias.



Teste 2 — Falha de Instância

EC2 → Selecionar instância → **Stop instance**. Validar que o ALB continua respondendo e o ASG substitui a instância automaticamente.



Teste 3 — Escalabilidade

Gerar carga via loop no navegador ou ferramenta de stress. Validar que a CPU sobe e o ASG cria novas instâncias automaticamente.

Parte 10 — Conceitos Técnicos



Alta Disponibilidade

Sistema continua funcionando mesmo com falhas de instância ou de Zona de Disponibilidade (AZ), garantindo continuidade do serviço.



Load Balancer

Distribui o tráfego de entrada entre múltiplos servidores, evitando sobrecarga em um único ponto e melhorando a performance.



Auto Scaling

Adiciona ou remove instâncias automaticamente com base em métricas como CPU, garantindo capacidade adequada à demanda.



CloudWatch

Serviço de monitoramento que coleta métricas, cria alarmes e permite visibilidade completa sobre os recursos AWS em tempo real.



Fault Tolerance

O sistema resiste a falhas sem interrupção do serviço, mantendo a operação mesmo quando componentes individuais falham.



Elasticity

O sistema cresce e reduz sua capacidade conforme a demanda, otimizando custos e garantindo performance em qualquer cenário.

Parte 11 — Limpeza (Evitar Custos)

⚠ Importante: Sempre realize a limpeza dos recursos após o laboratório para evitar cobranças inesperadas na sua conta AWS.

01

Excluir Auto Scaling Group

EC2 → Auto Scaling Groups → Selecionar Lab-ASG → Delete

02

Excluir Application Load Balancer

EC2 → Load Balancers → Selecionar Teste-ALB → Delete

03

Excluir Target Group

EC2 → Target Groups → Selecionar tg-teste-alb → Delete

04

Terminar Instâncias EC2

EC2 → Instances → Selecionar todas → Terminate Instance

05

Excluir Security Group

EC2 → Security Groups → Selecionar Teste-SG → Delete

✅ Todos os recursos removidos — conta AWS limpa e sem custos adicionais!

Fim do Laboratório — Aula 5 Completa!

Resumo do que foi construído e aprendido

✓ EC2 Windows

Instâncias Windows Server 2022 com IIS configurado e página personalizada

✓ ALB + Target Group

Load Balancer distribuindo tráfego entre instâncias com health check ativo

✓ Auto Scaling Group

Escalação automática de 2 a 4 instâncias com Launch Template configurado

✓ CloudWatch

Monitoramento de CPU com alarme HighCPUAlarm acima de 70%

Parabéns! Você construiu uma arquitetura de alta disponibilidade completa na AWS, aplicando os principais conceitos de cloud computing: elasticidade, tolerância a falhas, balanceamento de carga e monitoramento em tempo real.

